

Análisis de Tejidos mediante Tomografía Fotoacústica e IA El Sistema de Adquisición de Datos (DAQ) de Alta Velocidad: Integración y Validación con ADC Físico AD9226

Eduardo Santos Mena

Asesores: Dr. Samuel Pérez Huerta, Dr. Augusto David Ariza Flores

Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, UAZ

Reporte de Avance - Cuarto Semestre 2026

Resumen

El avance central de este periodo es la consolidación y validación de un **sistema de adquisición de datos (DAQ) de alta velocidad y bajo costo** para fotoacústica. Dando continuidad al periodo anterior —en el que el núcleo digital se validó con señales sintéticas (*Virtual ADC*)—, en esta etapa se completó la integración física del conversor analógico-digital (AD9226) con la FPGA y se certificó, con señal real, que la cadena captura, almacena y transmite sin pérdida de información a **54 MSPS con 12 bits de resolución** (LSB de 2.44 mV). Se documenta la arquitectura del DAQ por etapas y subetapas, su validación incremental (*bring-up*) y la evidencia de captura a la velocidad y niveles especificados. En paralelo, se consolidó el Driver de excitación V2.0 y la estimación de potencia óptica por pulso. La **detección ultrasónica** —anticipada desde el diseño como la etapa más crítica y compleja— se abordó en una primera caracterización: el intento de adquisición mostró, mediante tres controles independientes, que la señal observada es **acoplamiento electromagnético (pickup)** y no detección acústica, lo que localiza con precisión el trabajo restante (un front-end analógico de bajo ruido) y lo define como el foco del siguiente periodo. El resultado deja una plataforma de adquisición robusta y un camino claro hacia la primera imagen fotoacústica.

1. Introducción

La tomografía fotoacústica (PAT) es una modalidad de imagen híbrida que combina la especificidad molecular de la excitación óptica con la resolución de la detección ultrasónica, sin radiación ionizante [1]. Este trabajo se enmarca en un proyecto de doctorado (LUMAT–UAZ) cuyo objetivo general es **desarrollar y evaluar un sistema integrado de PAT y *deep learning* para la detección temprana de la artritis reumatoide (AR)**, combinando instrumentación propia de bajo costo y algoritmos de reconstrucción y segmentación basados en redes neuronales convolucionales [2] [3]. La AR es un caso de estudio idóneo: la PAT puede revelar cambios vasculares precoces (angiogénesis sinovial) antes de que sean visibles en las modalidades convencionales. El protocolo plantea como metas del sistema una resolución espacial de 150–200 μm y una profundidad efectiva de 1–2 cm en tejido articular.

La estrategia del proyecto se divide en dos etapas: (a) diseño y validación del sistema de adquisición PAT, y (b) desarrollo de los algoritmos de análisis. El esfuerzo de instrumentación ha progresado de forma incremental: en el **segundo semestre** se diseñó y validó la fuente de excitación óptica —un driver de corriente en modo avalancha que dispara láseres LED de 445 nm con pulsos inferiores a 30 ns, a costo accesible [4] [5]—; en el **tercer semestre** se evolucionó dicha fuente (Driver V2.0) y se desarrolló el núcleo digital del sistema de adquisición, certificado con señales sintéticas internas (*Virtual ADC*).

El **avance central de este periodo** es llevar esa cadena al **hardware físico completo**: integrar el conversor analógico-digital con la FPGA y validar, con señal real, un DAQ de alta velocidad operativo. La **detección ultrasónica** —el acoplamiento de una onda acústica débil, captada por un transductor de alta impedancia, hacia una señal eléctrica observable en presencia de una excitación de alto voltaje— se anticipó desde el inicio como la parte más difícil del sistema; en este periodo se realizó su primera caracterización y se establece como el trabajo del siguiente periodo (Sección 9).

2. Objetivos del Periodo

El objetivo central fue **validar la cadena de adquisición de datos (DAQ) con hardware físico**, e iniciar la caracterización de la cadena de detección.

Objetivos específicos:

1. **Integración física ADC–FPGA:** montar el módulo AD9226 y certificar, con señal real, la integridad, linealidad y respuesta dinámica de la cadena de adquisición, a la velocidad y resolución de diseño.
2. **Operación del Driver V2.0:** verificar la estabilidad de la fuente de excitación y estimar la potencia óptica por pulso mediante su monitor.
3. **Caracterización inicial de la detección (etapa crítica anticipada):** realizar el primer intento de adquisición y discriminar rigurosamente el origen de la señal observada.

3. Arquitectura del Sistema de Adquisición (DAQ)

El DAQ está organizado en seis etapas encadenadas, cada una con sus subetapas (Figura 1). El diseño explota el bajo ciclo de trabajo del láser mediante una estrategia **store-and-forward**: se captura una ráfaga a alta velocidad en la memoria interna de la FPGA y se transmite durante el tiempo muerto entre disparos, desacoplando la velocidad de muestreo de la de transmisión.

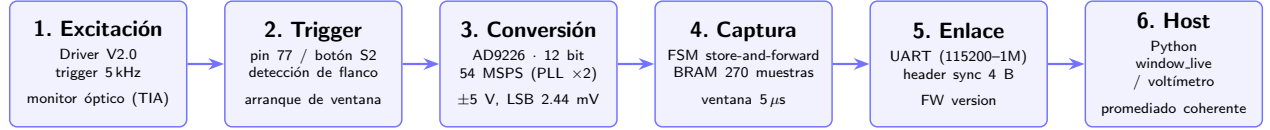


Figura 1: Arquitectura del sistema de adquisición de datos (DAQ) por etapas y subetapas, desde la excitación óptica hasta el host. Cada etapa fue validada de forma incremental mediante *bring-up* (Tabla 1).

La validación siguió una metodología de **bring-up por capas**: cada etapa prueba una sola variable y no se avanza hasta que la anterior se comporta exactamente como se espera, lo que permite atribuir cualquier fallo a lo que la etapa en curso agregó (Tabla 1).

Etapa	Subetapa que valida	Estado
0	Reloj + configuración del bitstream	✓
1	Trigger (botón S2 / pin 77) y detección de flanco	✓
2	Enlace UART aislado (contador)	✓
3	Lectura del ADC en vivo (voltímetro)	✓
4	Captura por reloj interno (5 kHz)	✓
5	Captura por trigger externo	✓
6	Ráfaga de 270 muestras @ 27 MSPS	✓
7	Ráfaga @ 54 MSPS (PLL ×2)	✓
8	Ráfaga @ 54 MSPS + 12 bits (LSB 2.44 mV)	✓

Cuadro 1: Validación incremental (*bring-up*) del DAQ. Todas las subetapas quedaron validadas.

3.1. Algoritmo de captura y sincronización

El corazón del DAQ es una máquina de estados finitos (FSM) que implementa la estrategia *store-and-forward* (Figura 2). En reposo (IDLE) el sistema vigila el trigger; al detectar un flanco pasa a CAPTURE, donde escribe N muestras consecutivas en la BRAM al ritmo del reloj de muestreo; terminada la ráfaga prepara y emite un encabezado de sincronía (PREP, HDR) y transmite los datos por UART (SEND) antes de volver a IDLE. Mientras no está en IDLE, la FSM **ignora nuevos triggers**, garantizando ráfagas íntegras.

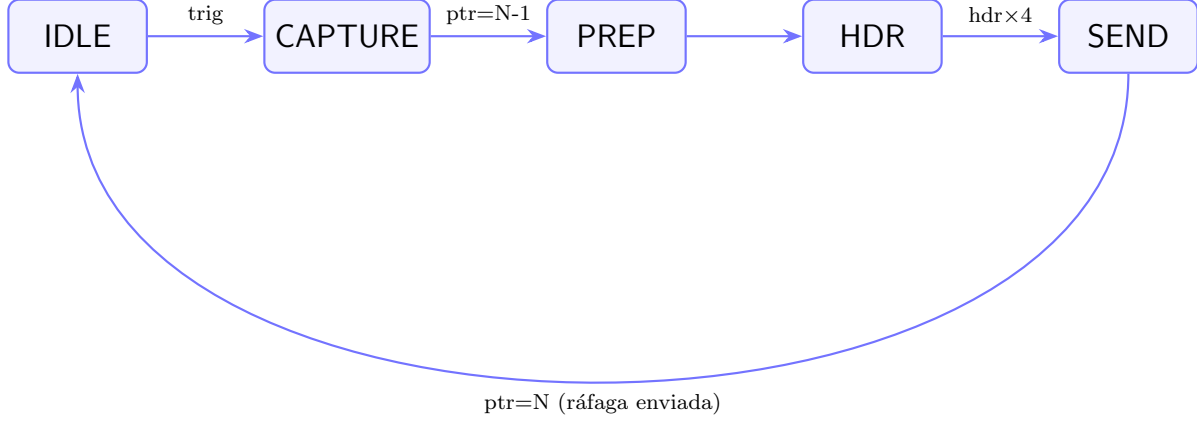


Figura 2: Máquina de estados del núcleo de adquisición (*store-and-forward*).

Esta arquitectura **desacopla la velocidad de muestreo de la de transmisión**: la captura dura microsegundos y la transmisión, milisegundos. Como la transmisión excede el periodo del trigger (200 μ s a 5 kHz), durante el envío se omiten múltiples disparos (Figura 3); la tasa efectiva de ráfagas queda acotada por la transmisión, lo que motiva el **promediado coherente** de eventos ($\text{SNR} \propto \sqrt{N}$) en lugar de capturar cada disparo.

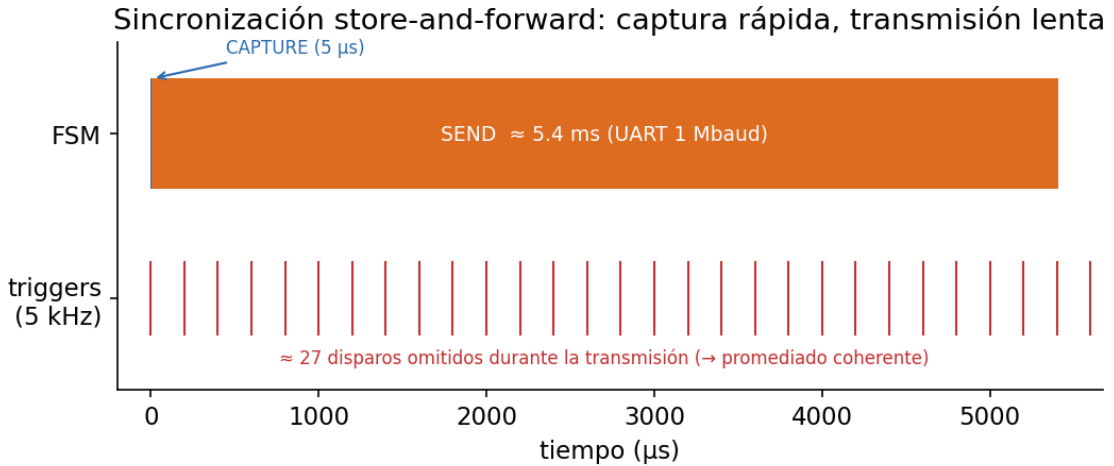


Figura 3: Sincronización *store-and-forward*: la captura (5 μ s) es muy breve frente a la transmisión por UART (varios ms), durante la cual se omiten disparos. La tasa efectiva la limita la transmisión, no la captura.

3.2. Tasa de muestreo: del cristal al PLL

El cristal de 27 MHz se duplica a **54 MSPS** mediante el PLL interno de la FPGA (rPLL, $\times 2$), reduciendo el periodo de muestreo de 37 ns a 18.5 ns. Para el transductor de 2.5 MHz esto eleva el sobremuestreo de 10.8 a **21.6 muestras/ciclo** (Figura 4), reconstruyendo con holgura el *ringing* del sensor muy por encima del criterio de Nyquist.

Aumento de la tasa de muestreo (PLL $\times 2$): muestreo del ringing del transductor

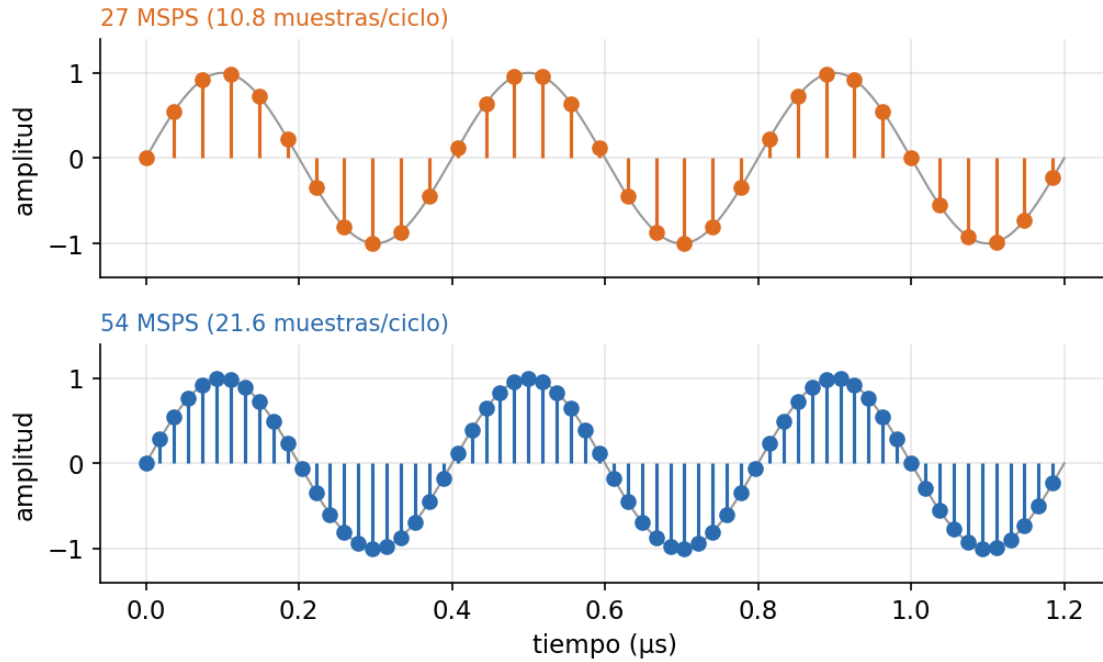


Figura 4: Efecto de duplicar la tasa de muestreo (PLL $\times 2$) sobre la captura del *ringing* de 2.5 MHz: de 10.8 a 21.6 muestras por ciclo.

3.3. Profundidad de codificación

Se pasó de 8 a **12 bits** reales del AD9226. Sobre el rango de ± 5 V (10 Vpp), esto multiplica los niveles de cuantización de 256 a 4096 y reduce el LSB de 39 mV a **2.44 mV** (Figura 5): un factor de 16 en resolución vertical, decisivo para señales acústicas débiles.

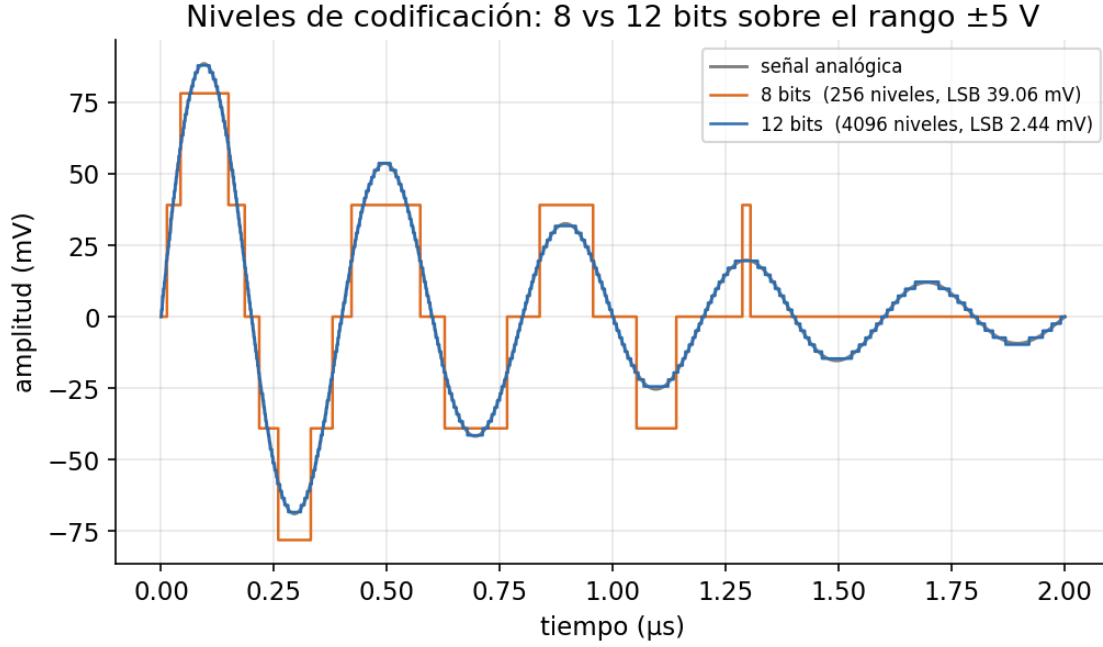


Figura 5: Profundidad de codificación: a 12 bits el paso de cuantización (LSB 2.44 mV) resuelve detalles que a 8 bits (LSB 39 mV) se pierden.

3.4. Memoria y sus límites

Cada ráfaga ocupa $N \times b$ bits de BRAM (N muestras de b bits). Aumentar la tasa de muestreo (más muestras por ventana) o la profundidad de bits incrementa proporcionalmente la memoria. No obstante, incluso una ventana de profundidad útil (~ 5.8 cm, $37.7 \mu\text{s} \rightarrow \sim 24$ Kbit a 12 bits) cabe holgadamente en el BSRAM del GW1NR-9C (≈ 468 Kbit): **la memoria no es el factor limitante** (Figura 6); el cuello de botella real es la transmisión por UART.

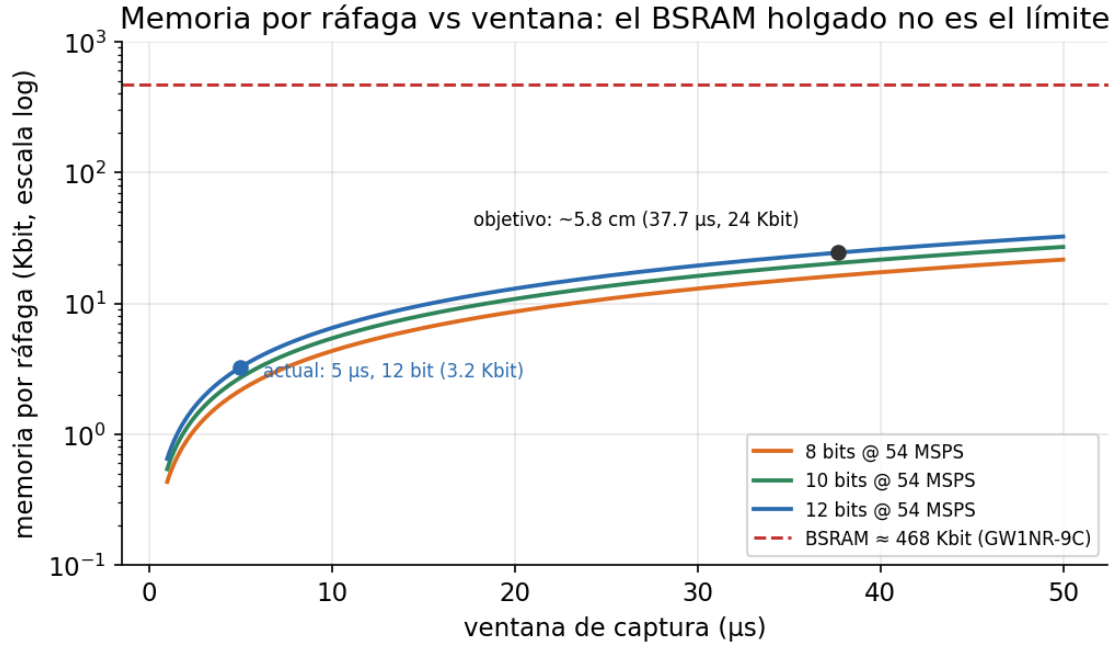


Figura 6: Memoria por ráfaga frente a la ventana de captura para 8/10/12 bits a 54 MSPS. La capacidad de BSRAM del FPGA excede ampliamente lo necesario.

4. Metodología y Desarrollo

4.1. Integración física del ADC

El módulo AD9226 se integró con la FPGA y se montó sobre la plataforma del sistema: una placa de acrílico que aloja, atornilladas, las PCBs de todas las etapas (Figura 7), lo que facilita el cableado y la reproducibilidad de las pruebas.



Figura 7: Plataforma de integración: placa de acrílico con las PCBs de todas las etapas del sistema atornilladas.

La etapa de adquisición del FPGA se verificó por partes —trigger, conversión, captura en memoria y transmisión— antes de integrarlas (Figura 8).

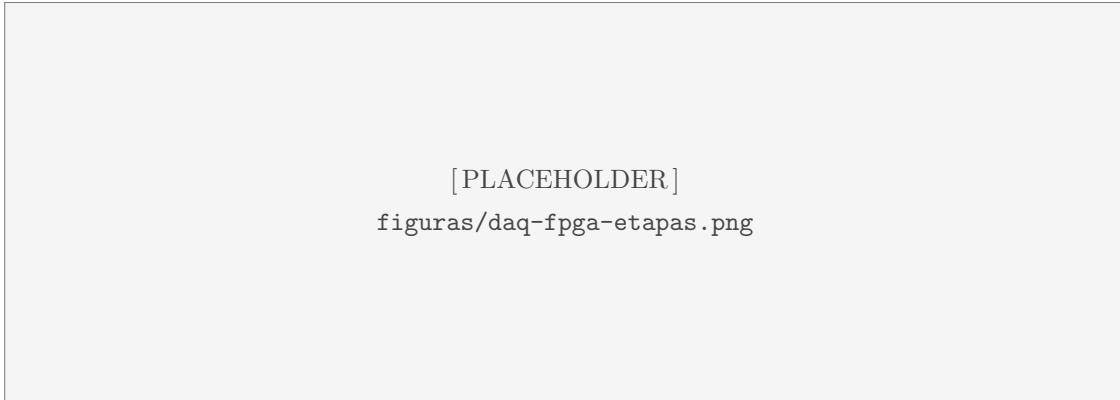


Figura 8: Etapa de adquisición del FPGA mostrada por partes: trigger, conversión (AD9226), captura en BRAM y transmisión UART.

4.2. Caracterización del DAQ en rango

Con el ADC físico operando, se repitieron los protocolos de validación para confirmar el comportamiento de la cadena completa con datos reales: integridad de transmisión, linealidad de la conversión y reconstrucción de señales dinámicas a la velocidad y niveles de diseño.

4.3. Montaje de detección y protocolo de adquisición

El transductor piezoeléctrico (Yushi, 2,5 MHz) se conectó mediante un conector BNC y un cable BNC–SMA directamente a la entrada del módulo AD9226 y, en paralelo, al osciloscopio para observación directa. La excitación se realizó con el Driver V2.0. Para discriminar el origen de la señal observada se diseñaron controles de descarte (desconexión del sensor, variación de la distancia y análisis del retardo temporal), descritos en la Sección 5 (Figura 9).



Figura 9: Montaje de banco empleado en el intento de adquisición de detección.

5. Resultados

5.1. Cadena de adquisición con ADC físico

La integración física del AD9226 con la FPGA quedó validada: el sistema captura, almacena en memoria interna y transmite las ráfagas **sin pérdida de datos**, operando a 54 MHz (54 MSPS) con una resolución efectiva de 12 bits ($\text{LSB} \approx 2,44 \text{ mV}$). La resolución temporal resultante (aproximadamente 21.6 muestras por ciclo a 2,5 MHz) es suficiente para resolver el *ringing* característico del transductor. La Figura 10 resume la validación por etapas y la Figura 11 muestra la evidencia de captura a la velocidad y niveles especificados.

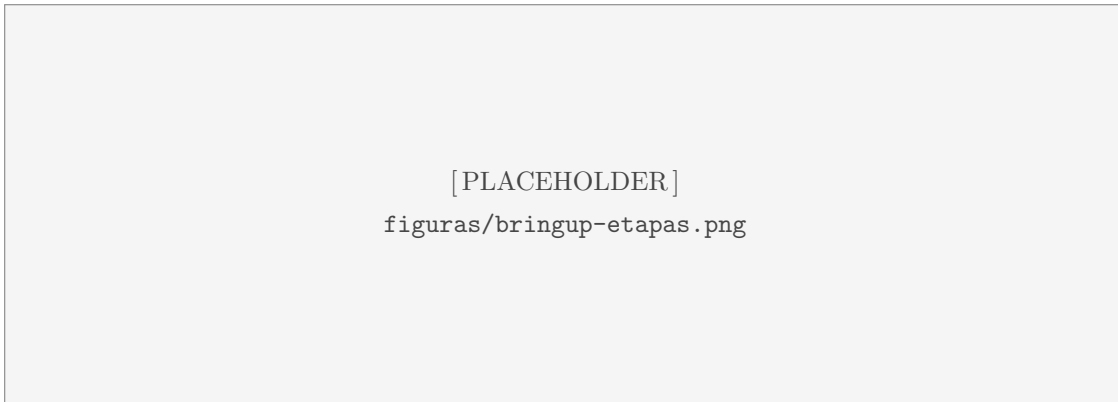


Figura 10: Validación por etapas del FPGA con el ADC físico: integridad de transmisión, linealidad de la conversión y respuesta dinámica (metodología *bring-up*).



Figura 11: Datos resultantes de la adquisición: evidencia de captura a la velocidad (54 MSPS) y con los niveles (12 bits, $\pm 5 \text{ V}$) especificados.

5.2. Driver de excitación V2.0 y estimación de potencia

El Driver V2.0 entregó pulsos de corriente estables (Figura 12). A partir del monitor óptico del circuito (fotodiodo con amplificador de transimpedancia) se estimó la potencia óptica de salida por pulso, convirtiendo la tensión medida a corriente del fotodiodo según la curva de responsividad de referencia (Figura 13).



Figura 12: Pulsos de corriente del Driver V2.0.

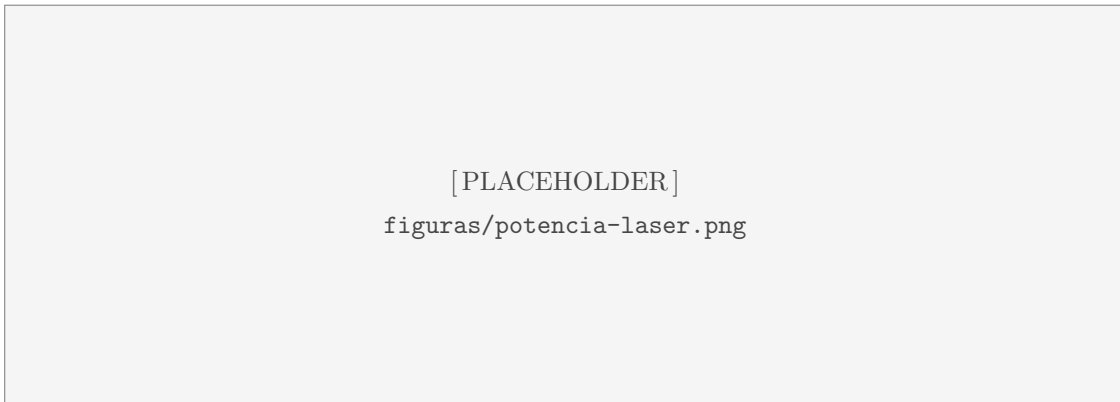


Figura 13: Estimación de la potencia óptica de salida a partir del monitor del circuito: conversión de tensión a corriente del fotodiodo según la curva de responsividad de referencia.

5.3. Caracterización inicial de la detección

Al excitar el sistema, el canal del transductor (CH2) registró una onda de aproximadamente 150 mV pico a pico, coincidente con el pulso láser (CH1) y con apariencia de *ringing* en torno a 2,6 MHz. Tres controles independientes demuestran que esta señal **no es de origen acústico**:

1. **Desconexión del sensor:** la misma onda persiste con el transductor físicamente desconectado, por lo que no proviene del elemento piezoeléctrico.
2. **Ausencia de retardo ($t = 0$):** la señal coincide exactamente con el disparo láser, sin el retardo de tiempo de vuelo que tendría una onda acústica; es, por tanto, de naturaleza electromagnética.
3. **Independencia de la distancia:** variar la distancia entre la fuente y el sensor no modifica la señal, confirmando la ausencia de dependencia con el tiempo de vuelo.

La señal observada corresponde, por tanto, a **acoplamiento electromagnético (pickup)** sincronizado con la descarga de excitación (Figuras 14 y 15), y no a una detección acústica. La frecuencia de *ringing* queda determinada por la red de entrada (cable e impedancia de entrada del digitalizador), no por la resonancia del transductor, como evidencia su persistencia con el sensor desconectado. Una prueba con fuente mecánica conocida (rotura de mina, Hsu–Nielsen, sin láser) tampoco produjo señal observable, resultado consistente con la ausencia de pre-amplificación y con el hecho de que dicha fuente concentra su energía por debajo de 1 MHz, mal acoplada a un transductor de 2,5 MHz. Esta caracterización, lejos de ser un obstáculo inesperado, localiza con precisión la etapa crítica anticipada y orienta el trabajo futuro (Sección 9).



Figura 14: Evidencia del acoplamiento electromagnético durante el disparo (registrado en video): el transitorio sincronizado con la descarga de alto voltaje aparece en la línea de detección de alta impedancia.

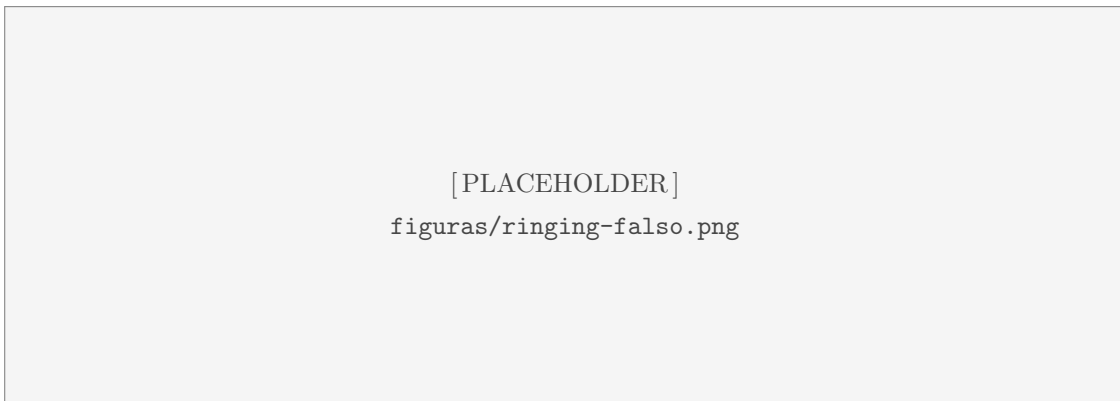


Figura 15: Control de descarte. CH1: pulso láser; CH2: onda de ~ 150 mV pp coincidente con el disparo y con apariencia de *ringing* (~ 2.6 MHz). La señal persiste con el sensor desconectado y llega en $t = 0$ (sin retardo de tiempo de vuelo), evidenciando *pickup* y no detección acústica.

6. Discusión

6.1. El DAQ como contribución central

El resultado principal del periodo es un **DAQ de alta velocidad, validado y de bajo costo**. La cadena captura sin pérdida a 54 MSPS con 12 bits, un sobremuestreo holgado respecto a la frecuencia central del transductor (2,5 MHz) que reconstruye con fidelidad la señal acústica esperada. La arquitectura *store-and-forward* aprovecha el bajo ciclo de trabajo del láser para sostener ese muestreo de alta velocidad sobre un enlace serial sencillo, y la validación por capas (Tabla 1) certifica cada etapa de forma independiente. Esta plataforma constituye la base instrumental sobre la cual se atacará la detección.

6.2. La detección: la etapa crítica anticipada

Desde el diseño se anticipó que la conversión de una onda acústica débil (microvoltios a milivoltios), captada por un transductor de alta impedancia, en una señal observable —y en presencia de una excitación de alto voltaje— sería la parte más difícil del sistema. La caracterización inicial lo confirma de forma controlada: los tres descartes separan con nitidez los subsistemas ya validados (ADC, FPGA, enlace, Driver V2.0) del eslabón pendiente, la **interfaz analógica de detección**. El valor de este resultado es que *localiza* el trabajo restante en lugar de dejarlo difuso, reduciendo el riesgo de la siguiente fase.

6.3. El acoplamiento de impedancias y la necesidad de pre-amplificación

El transductor piezoeléctrico es una fuente de **alta impedancia**: conectarlo directamente a una entrada de baja impedancia forma un divisor que atenúa la señal antes de digitalizarla. La Figura 16 cuantifica la fracción de señal retenida según la impedancia de entrada del receptor: una terminación de $50\ \Omega$ (coaxial/osciloscopio) retiene apenas una fracción, mientras que una entrada de $\sim 1\ \text{M}\Omega$ la preserva casi íntegra. Por ello la detección exige un **pre-amplificador de alta impedancia de entrada, ubicado junto al sensor**: además de elevar la débil señal acústica (μV – mV) por encima del piso de observación, su salida de baja impedancia transporta la señal por el cable sin la atenuación ni la susceptibilidad al *pickup* de la línea cruda de alta-Z. Este doble papel —adaptación de impedancias y ganancia de bajo ruido— convierte al pre-amplificador en el elemento decisivo del front-end de detección.

Acoplamiento de impedancias: por qué se necesita entrada de alta-Z (preamplificador)

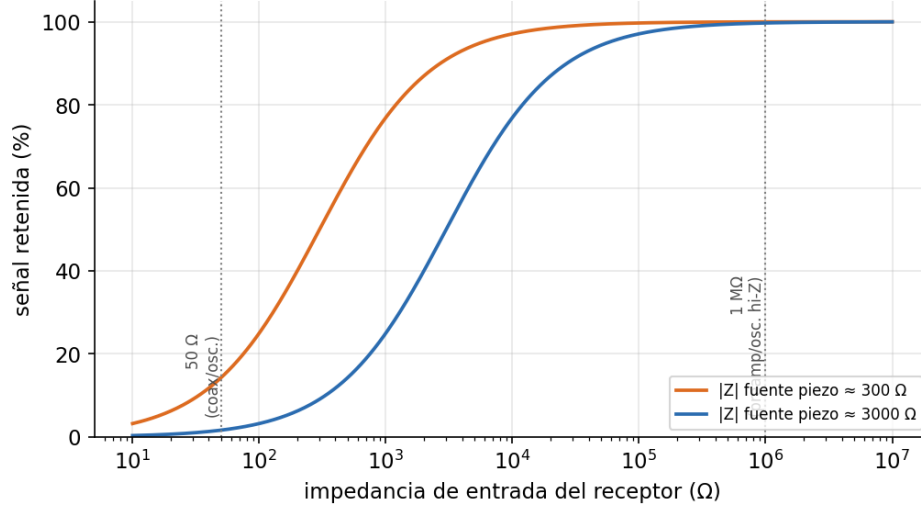


Figura 16: Acoplamiento de impedancias: fracción de señal retenida frente a la impedancia de entrada del receptor, para dos impedancias de fuente del piezo. Una entrada de baja impedancia ($50\ \Omega$) atenúa severamente; se requiere entrada de alta-Z (pre-amplificador).

7. Limitaciones

- La detección acústica aún no se ha demostrado por encima del piso de observación; es el objeto del trabajo futuro.
- La ventana de captura actual ($5\ \mu\text{s}$, $\approx 7,7\ \text{mm}$ de profundidad) es insuficiente para la cobertura de tejido objetivo; su ampliación requiere *buffers* (FIFO) en la FPGA.
- No se dispone aún de *pulser* ni de un segundo transductor para una validación acústica *in-band* inmediata.

8. Conclusiones

1. **DAQ validado (avance central):** la cadena de adquisición con ADC físico quedó certificada —12 bits, 54 MSPS, sin pérdida de datos— a la velocidad y niveles de diseño, superando lo proyectado para el periodo.
2. **Driver V2.0 y potencia:** la fuente de excitación operó de forma estable y se habilitó la estimación de potencia óptica por pulso.
3. **Detección localizada:** mediante tres controles independientes se demostró que la lectura observada es acoplamiento electromagnético y no detección acústica, acotando con precisión la etapa crítica que define el trabajo futuro.

9. Trabajo Futuro: Cadena de Detección y Hacia la Imagen

La detección fotoacústica —anticipada como la etapa más crítica del sistema— es el foco del siguiente periodo. El DAQ validado provee la base sobre la cual atacarla.

9.1. Bring-up de la detección

Se validará la cadena de detección por capas, en analogía con el *bring-up* digital:

- **D0 — Salud eléctrica del piezo:** capacitancia (LCR) y continuidad.
- **D1 — Respuesta mecánica directa** (con el láser apagado): un estímulo en la cara del transductor debe producir un transitorio observable, sin confusión con *pickup*.
- **D2 — Fuente acústica conocida y acoplada**, preferentemente *in-band*.
- **D3 — Incorporación del pre-amplificador** de bajo ruido junto al sensor.
- **D4 — Reintroducción del láser**, buscando la señal en la ventana retardada por tiempo de vuelo y verificando su desplazamiento con la distancia.

9.2. Especificación del pre-amplificador

El pre-amplificador debe amplificar señales débiles **en el sensor**, sin cargar el transductor de alta impedancia y sin añadir ruido apreciable. Especificaciones objetivo: impedancia de entrada $\geq 1\text{ M}\Omega$; ganancia de 40–60 dB; ancho de banda plano de 0.1–5 MHz; ruido referido a la entrada $\leq 3\text{--}5\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$; y apantallamiento integral. Una salida de baja impedancia, además, reduce la susceptibilidad al *pickup* respecto a la línea cruda de alta impedancia. Los candidatos considerados se resumen en la Tabla 2.

Candidato	Tipo	Ruido / ancho de banda
AD8331/AD8332	LNA + VGA (ultrasonido)	$\sim 0.74\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$; opción primaria
OPA657	Op-amp JFET	$4.8\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, GBW 1.6 GHz
AD8067 + JFET (BF862)	Amplificador de carga	robusto a la capacitancia del cable
MAX4805/4806	LNA de ultrasonido	alternativa

Cuadro 2: Candidatos a preamplificador. La opción primaria (AD8331/AD8332) está diseñada específicamente para recepción de eco ultrasónico de bajo ruido.

9.3. Control del acoplamiento electromagnético

Medidas previstas: sincronía por disparo óptico (usando el fotodiodo/TIA del Driver V2.0 como referencia temporal limpia), apantallamiento tipo Faraday, y separación temporal de la señal (ventana retardada o pre-trigger), dado que la señal acústica real llega con retardo de tiempo de vuelo respecto al *pickup* en $t = 0$.

9.4. Plan de validación acústica (contingencia)

Sin *pulser* ni segundo transductor disponibles, la validación se prioriza por viabilidad: (B-1) láser sobre un absorbente fuerte acoplado por gel, buscando la señal en la ventana retardada; (B-2) pulso-eco con generador de funciones e inyección calibrada; (C) adquisición de un *pulser* y/o segundo transductor para pulso-eco/transmisión en agua. De persistir la dificultad, se reencuadra el entregable como plataforma de instrumentación con cadena de recepción caracterizada.

9.5. Ampliación de la ventana y hacia la imagen

Implementación de *buffers* (FIFO) para ampliar la ventana a profundidades útiles; posteriormente, adquisición de A-scans en fantasmas (gelatina + grafito), reconstrucción por retroproyección y una primera etapa de IA para reducción de ruido.

Bloque	Actividad principal	Entregable
B1	Diseño del front-end de detección: pre-amplificador, acoplamiento de impedancias, apantallamiento y sincronía óptica	Esquemático + simulación + presupuesto de ruido
B1'	Validación de la cadena de recepción (B-1/B-2)	Señal acústica real capturada (de-riesgo)
B2	Fabricación y prueba del front-end	Cadena de recepción caracterizada (ganancia/BW/ruido)
B3	Firmware: ventana ampliada (FIFO) y ventana retardada/pre-trigger	A-scan de profundidad útil
B4	Primera adquisición PA en fantoma (gelatina + grafito)	A-scan PA con tiempo de vuelo coherente
B5	Procesamiento de señal (retroproyección)	Reconstrucción básica
B6	IA preliminar (denoising 1D) y escritura	Artículo / reporte

Cuadro 3: Cronograma propuesto para el siguiente periodo.

10. Reflexiones

La metodología de validación por capas permitió afirmar con certeza que el subsistema digital está resuelto y señalar el analógico como el reto pendiente: ese aislamiento es, en sí mismo, parte del avance. El proyecto transita de la pregunta «¿podemos digitalizar a alta velocidad?» (resuelta) a «¿podemos detectar señales débiles junto a una excitación de alto voltaje?», que es la pregunta correcta y más difícil. La lección —que en sistemas fotoacústicos de bajo costo el front-end analógico y la integridad electromagnética dominan el éxito tanto como el cómputo— constituye una contribución relevante para el artículo de instrumentación previsto.

Referencias

- [1] L. Lin y L. V. Wang, «The emerging role of photoacoustic imaging in clinical oncology,» en, *Nature Reviews Clinical Oncology*, vol. 19, n.º 6, págs. 365-384, jun. de 2022, ISSN: 1759-4782. DOI: 10.1038/s41571-022-00615-3 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: <https://www.nature.com/articles/s41571-022-00615-3>
- [2] A. Hauptmann y B. T. Cox, «Deep learning in photoacoustic tomography: current approaches and future directions,» *Journal of Biomedical Optics*, vol. 25, n.º 11, pág. 112 903, oct. de 2020, ISSN: 1083-3668, 1560-2281. DOI: 10.1117/1.JBO.25.11.112903 visitado 27 de jun. de 2024. dirección: <https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-25/issue-11/112903/Deep-learning-in-photoacoustic-tomography--current-approaches-and-future/10.1117/1.JBO.25.11.112903.full>
- [3] J. Gröhl, M. Schellenberg, K. Dreher y L. Maier-Hein, «Deep learning for biomedical photoacoustic imaging: A review,» en, *Photoacoustics*, vol. 22, pág. 100 241, jun. de 2021, ISSN: 2213-5979. visitado 28 de jun. de 2024. dirección: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213597921000033>
- [4] M. Wu, N. Awasthi, N. M. Rad, J. P. W. Pluim y R. G. P. Lopata, «Advanced Ultrasound and Photoacoustic Imaging in Cardiology,» en, *Sensors*, vol. 21, n.º 23, pág. 7947, ene. de 2021, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s21237947 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/23/7947>
- [5] L. Li, J. Yao y L. V. Wang, «Photoacoustic Tomography of Neural Systems,» en, en *Neural Engineering*, B. He, ed., Cham: Springer International Publishing, 2020, págs. 349-378, ISBN: 9783030433956. DOI: 10.1007/978-3-030-43395-6_12 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43395-6_12